

Лабораторная работа №5. Структурирование L^AT_EX-документа

Предварительная подготовка:

- ✓ Изучите раздел «11. Структурирование документа» из файла «Оформление документов в системе L^AT_EX.pdf» (стр. 22-26).
- ✓ Задачи пятой лабораторной работы:
 - добавить внутренние и внешние ссылки в документ;
 - оформить библиографический список;
 - оформить титульный лист;
 - секционировать документ и создать оглавление.

В результате работы L^AT_EX-документ должен принять вид, приведенный в образце.

Порядок выполнения работы:

1. Откройте проект, созданный в ходе предыдущей лабораторной работы № 4 (в котором уже набраны все таблицы, формулы и вставлены графические объекты).
2. Создайте в документе метки на все таблицы, рисунки, а также на все пронумерованные формулы.
3. Сделайте активные (кликабельные) ссылки на соответствующие объекты в тексте документа (см. на образце документа элементы, выделенные **желтым цветом**).
4. Вставьте в документ гиперссылки на термины, выделенные в образце **синим цветом**. Гиперссылки должны открывать страницы Интернета, описывающие соответствующие понятия или содержащие информацию об указанных ученох.
5. После заключения на новой странице документа вставьте библиографический список из файла «**Библиография.txt**». Список должен быть оформлен именно как библиография (см. раздел «11.2 Оформление библиографии» в файле «Оформление документов в системе L^AT_EX.pdf» (стр. 23)), чтобы из текста документа можно было сделать ссылки на литературные источники.
6. Вставьте в документ ссылки на литературные источники (см. на образце документа элементы, выделенные **зеленым цветом**).
7. Изучите раздел «11.3 Создание титульного листа» из файла «Оформление документов в системе L^AT_EX.pdf» (стр. 24-25) и оформите в начале Вашего документа титульный лист по образцу.
8. Согласно материалу, описанному в пункте «11.4 Секционирование документа» файла «Оформление документов в системе L^AT_EX.pdf» (стр. 26), структурируйте документ, оформив разделы и подразделы, а затем на отдельной странице между титульным листом и введением создайте оглавление Вашего документа (см. образец).

Обратите внимание, что пункты «Введение», «Заключение» и «Список литературы» должны входить в оглавление, но при этом **не должны быть пронумерованы**.

9. Документ практически готов, однако, обратите внимание на нумерацию страниц: хотя титульный лист и не нумеруется, но страница с содержанием имеет номер 1, а должна иметь номер 2. Разберитесь самостоятельно и исправьте этот недостаток.

Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Вятский государственный университет»

(ВятГУ)

Кафедра цифровых технологий в образовании

РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ:

«ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ»

Работу выполнил: _____ Фамилия И. О.

Научный руководитель:

канд. пед. наук, доцент _____ Фамилия И. О.

Оценка: _____

Киров, 2021

Содержание

Введение	3
1 Методы проверки выборки на нормальность	3
2 Критерий Стьюдента (t-критерий)	4
2.1 Случай независимых выборок	4
2.2 Случай связанных (парных) выборок	6
3 F – критерий Фишера	7
3.1 Описание критерия Фишера	7
3.2 Применение F-критерия	8
Заключение	10
Список литературы	11

Введение

Важнейшим вопросом, возникающим при анализе двух выборок, является вопрос о наличии различий между выборками. Обычно для этого проводят проверку статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной совокупности или о равенстве средних

Если вид распределения или функция распределения выборки нам заданы, то в этом случае задача оценки различий двух групп независимых наблюдений может решаться с использованием **параметрических критериев** статистики [5].

В эту группу входят методы для вычисления описательных статистик, построения графиков на нормальность распределения, проверка гипотез о принадлежности двух выборок одной совокупности. Эти методы основываются на предположении о том, что распределение выборок подчиняется нормальному (гауссовому) закону распределения.

Среди параметрических критериев статистики наиболее часто используются:

- критерий *Стьюдента* (t), если сравнение выборок ведется по средним значениям (X и Y),
- критерий *Фишера* (F), если сравнение выборок ведется по их дисперсиям.

Параметрические критерии методов математической статистики

Единственным критерием истины
является опыт

Леонардо да Винчи

1 Методы проверки выборки на нормальность

Чтобы определить, имеем ли мы дело с нормальным распределением, можно применять следующие методы: [4]

1. в пределах осей можно нарисовать полигон частоты (эмпирическую функцию распределения) и кривую нормального распределения на основе данных исследования. Исследуя формы кривой нормального распределения и графика эмпирической функции распределения, можно выяснить те параметры, которыми последняя кривая отличается от первой;
2. вычисляется среднее, медиана и мода и на основе этого определяется отклонение от нормального распределения. Если мода, медиана и среднее арифметическое друг от друга значительно не отличаются, мы имеем дело с нормальным распределением. Если медиана значительно отличается от среднего, то мы имеем дело с асимметричной выборкой;
3. эксцесс кривой распределения должен быть равен 0. Кривые с положительным эксцессом значительно вертикальнее кривой нормального распределения. Кривые с отрицательным эксцессом являются более покатистыми по сравнению с кривой нормального распределения;
4. после определения среднего значения распределения частоты и стандартного отклонения находят следующие четыре интервала распределения сравнивают их с действительными данными ряда:

- (a) $\bar{x} \pm 0,3\sigma$ — к интервалу должно относиться около 25% частоты совокупности,
- (b) $\bar{x} \pm 0,7\sigma$ — к интервалу должно относиться около 50% частоты совокупности,
- (c) $\bar{x} \pm 1,1\sigma$ — к интервалу должно относиться около 75% частоты совокупности,
- (d) $\bar{x} \pm 3\sigma$ — к интервалу должно относиться около 100% частоты совокупности.

2 Критерий Стьюдента (t-критерий)

Данный критерий был разработан [Уильямом Госсетом](#) для оценки качества пива в компании [Гиннесс](#). В связи с обязательствами перед компанией по неразглашению коммерческой тайны (руководство Гиннеса считало таковой использование статистического аппарата в своей работе), статья Госсета вышла в 1908 году в журнале «Биометрика» под псевдонимом «Student» (Студент).



Рис. 1: Уильям Сили Госсет

Критерий позволяет найти вероятность того, что оба средних значения в выборке относятся к одной и той же совокупности. Данный критерий наиболее часто используется для проверки гипотезы: «Средние двух выборок относятся к одной и той же совокупности» [\[1\]](#).

При использовании критерия можно выделить два случая. В первом случае его применяют для проверки гипотезы о равенстве генеральных средних двух **независимых, несвязанных выборок (так называемый двухвыборочный t критерий)**. В этом случае есть контрольная группа и экспериментальная (опытная) группа, количество испытуемых в группах может быть различно. Во втором случае, когда одна и та же группа объектов порождает числовой материал для проверки гипотез о средних, используется так называемый **парный t-критерий**. Выборки при этом называют **зависимыми, связанными**.

2.1 Случай независимых выборок

Статистика критерия для случая несвязанных, независимых выборок равна:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma_{x-y}} \quad (1)$$

где $\bar{x}, \bar{y}$ — средние арифметические в экспериментальной и контрольной группах, σ_{x-y} — стандартная ошибка разности средних арифметических. Находится из формулы:

$$\sigma_{x-y} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 + \sum (y_i - \bar{y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \quad (2)$$

где n_1 и n_2 соответственно величины первой и второй выборки. Если $n_1 = n_2$ то стандартная ошибка разности средних арифметических будет считаться по формуле:

$$\sigma_{x-y} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 + \sum (y_i - \bar{y})^2}{(n-1) \cdot n}} \quad (3)$$

где n величина выборки.

Подсчет **числа степеней свободы** осуществляется по формуле:

$$k = n_1 + n_2 - 2 \quad (4)$$

При численном равенстве выборок $k = 2n - 2$.

Далее необходимо сравнить полученное значение t с теоретическим значением t -распределения Стьюдента (см. приложение к учебникам статистики).

Если $t < t_{\text{таб}}$, то гипотеза H_0 принимается, в противном случае нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза.

Рассмотрим пример использования t -критерия Стьюдента для несвязных и неравных по численности выборок.

Пример 1. В двух группах учащихся – экспериментальной и контрольной – получены следующие результаты по учебному предмету (тестовые баллы; см. табл. 1)

Таблица 1: Результаты эксперимента

Первая группа (экспериментальная) N1=11 человек	Вторая группа (контрольная) N2=9 человек
12 14 13 16 11 9 13 15 15 18 14	13 9 11 10 7 6 8 10 11

Общее количество членов выборки: $n_1 = 11, n_2 = 9$.

Расчет средних арифметических: $X = 13,636; Y = 9,444$.

Стандартное отклонение: $\sigma_x = 2,460; \sigma_y = 2,186$.

По формуле (2) рассчитываем стандартную ошибку разности арифметических средних:

$$\sigma_{x-y} = \sqrt{\frac{60,545 + 38,222}{11 + 9 - 2} \cdot \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{9}\right)} = 1,053$$

Считаем статистику критерия:

$$t = \frac{13,636 - 9,444}{1,053} = 3,981$$

Сравниваем полученное в эксперименте значение t с табличным значением с учетом степеней свободы, равных по формуле (4) числу испытуемых минус два (18).

Табличное значение t равняется 2,1 при допущении возможности риска сделать ошибочное суждение в пяти случаях из ста (уровень значимости равен 5% или 0,05).

Если полученное в эксперименте эмпирическое значение t превышает табличное, то есть основания принять альтернативную гипотезу (H_1) о том, что учащиеся экспериментальной группы показывают в среднем более высокий уровень знаний. В эксперименте $t = 3,981$, табличное $t = 2,10$, поскольку $3,981 > 2,10$, то следует вывод о преимуществе экспериментального обучения.

2.2 Случай связанных (парных) выборок

В случае связанных выборок с равным числом измерений в каждой можно использовать более простую формулу t-критерия Стьюдента.

Вычисление значения t осуществляется по формуле:

$$t = \frac{\bar{d}}{Sd} \quad (5)$$

где $d_i = x_i - y_i$ – разности между соответствующими значениями переменной X и переменной Y , а $\bar{d}$ – среднее этих разностей;

Sd вычисляется по следующей формуле:

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - \frac{(\sum d_i)^2}{n}}{n \cdot (n - 1)}} \quad (6)$$

Число степеней свободы k определяется по формуле $k = n - 1$.

Рассмотрим пример использования t-критерия Стьюдента для связанных и, очевидно, равных по численности выборок.

Если $t < t_{\text{крит}}$, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае принимается альтернативная.

Пример 2. Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-эстетические ценности. С целью активизации формирования этой ориентации в экспериментальной группе проводились беседы, выставки детских рисунков, были организованы посещения музеев и картинных галерей, проведены встречи с музыкантами, художниками и др. Закономерно встает вопрос: какова эффективность проведенной работы? С целью проверки эффективности этой работы до начала эксперимента и после давался тест. Из методических соображений в таблице 2 приводятся результаты небольшого числа испытуемых.

Таблица 2: Результаты эксперимента

Ученики (n=10)	Баллы		Вспомогательные расчеты	
	до начала эксперимента (X)	в конце эксперимента (Y)	d	d ²
Иванов	14	18	4	16
Новиков	20	19	-1	1
Сидоров	15	22	7	49
Пирогов	11	17	6	36
Агапов	16	24	8	64
Суворов	13	21	8	64
Рыжиков	16	25	9	81
Серов	19	26	7	49
Топоров	15	24	9	81
Быстров	9	15	6	36
Сумма	148	211	63	477
Среднее	14,8	21,1		

Более наглядно результаты эксперимента можно представить на диаграмме (см. рис. 2).

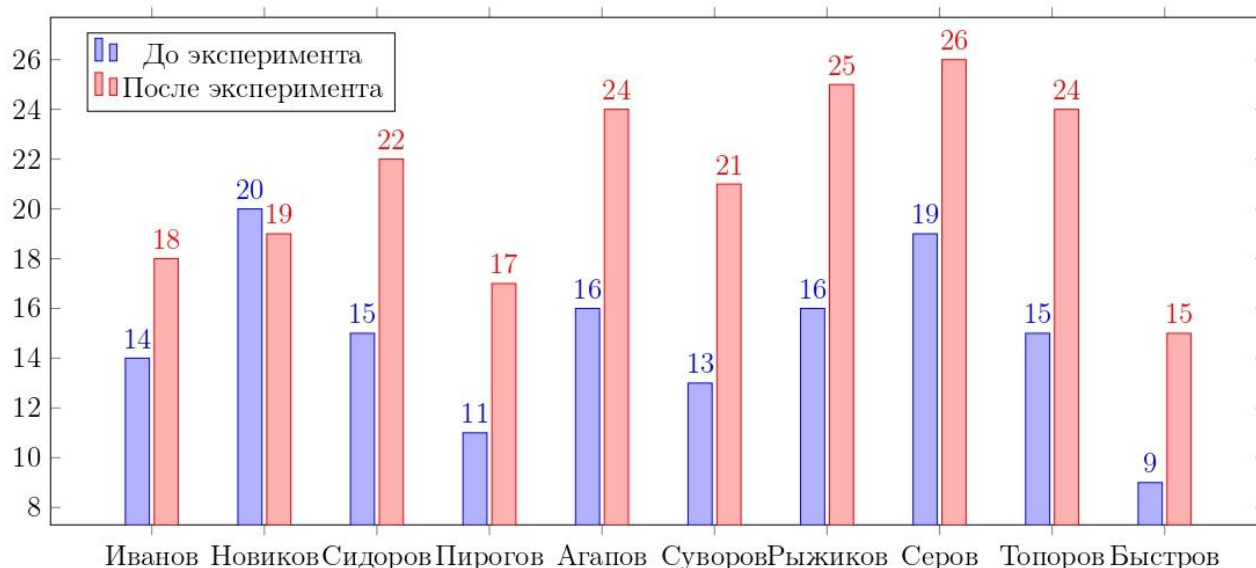


Рис. 2: Результаты эксперимента на диаграмме

Вначале произведем расчет по формуле:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{63}{10} = 6,3$$

Затем применим формулу (6), получим:

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - \frac{(\sum d_i)^2}{n}}{n \cdot (n-1)}} = \sqrt{\frac{477 - (63 \cdot 63)/10}{10 \cdot (10-1)}} = \sqrt{\frac{477 - 396,9}{90}} = \sqrt{0,890} = 0,943$$

И, наконец, следует применить формулу (5). Получим:

$$t = \frac{\bar{d}}{Sd} = \frac{6,3}{0,943} = 6,678$$

Число степеней свободы: $k = 10 - 1 = 9$ и по таблице находим $t = 2,262$, экспериментальное $t = 6,678$, откуда следует возможность принятия альтернативной гипотезы (H_1) о достоверных различиях средних арифметических, то есть делается вывод об эффективности экспериментального воздействия.

В терминах статистических гипотез полученный результат будет звучать так: на 5% уровне гипотеза H_0 отклоняется и принимается гипотеза H_1 .

3 F – критерий Фишера

3.1 Описание критерия Фишера

F-тест или критерий Фишера (F-критерий) — статистический критерий, тестовая статистика которого при выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фишера (F-распределение).

Критерий Фишера позволяет сравнивать величины выборочных дисперсий двух независимых выборок [2]. Для вычисления *F*-критерия нужно найти отношение дисперсий двух выборок, причем так, чтобы большая по величине дисперсия находилась бы в числителе, а меньшая – в знаменателе. Формула вычисления критерия Фишера такова:

$$F = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} \quad (7)$$

где σ_x^2 , σ_y^2 – дисперсии первой и второй выборки соответственно.

Так как, согласно условию критерия, величина числителя должна быть больше или равна величине знаменателя, то значение *F* всегда будет больше или равно единице.

Число степеней свободы определяется также просто: $k_1 = n_1 - 1$ для первой выборки (т. е. для той выборки, величина дисперсии которой больше) и $k_2 = n_2 - 1$ для второй выборки.

Если $t > t_{\text{крит}}$, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае принимается альтернативная.



Рис. 3: Роналд Эйлер Фишер

3.2 Применение *F*-критерия

Пример 3. В двух третьих классах проводилось тестирование умственного развития по тесту ТУРМШ десяти учащихся. Полученные значения величин средних достоверно не различались, однако психолога интересует вопрос – есть ли различия в степени однородности показателей умственного развития между классами.

Решение. Для критерия Фишера необходимо сравнить дисперсии тестовых оценок в обоих классах. Результаты тестирования представлены в табл. 3.

Более наглядно результаты эксперимента можно представить на графике (см. рис. 4).

Таблица 3: Результаты тестирования

NN учащихся	Первый класс	Второй класс
1	90	41
2	29	49
3	39	56
4	79	64
5	88	72
6	53	65
7	34	63
8	40	87
9	75	77
10	79	62
Суммы	606	636
Среднее	60,6	63,6

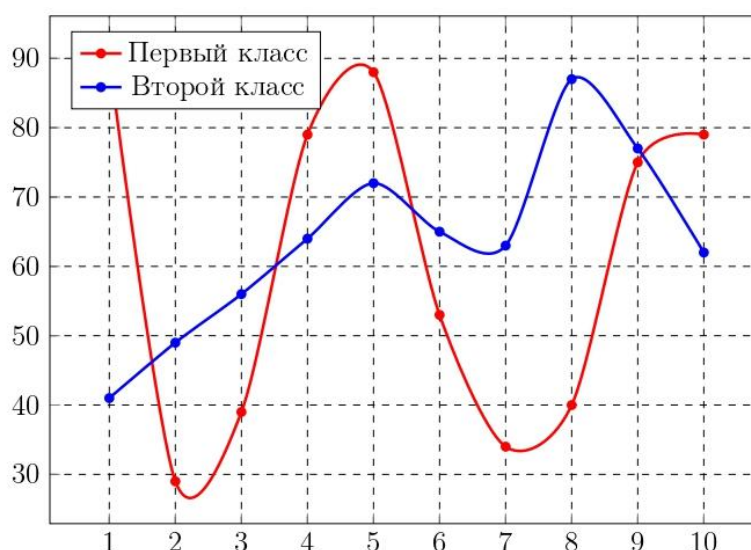


Рис. 4: Результаты тестирования

Рассчитав дисперсии для переменных X и Y , получаем:

$$\sigma_x^2 = 572,83; \sigma_y^2 = 174,04$$

Тогда по формуле (7) для расчета по F критерию Фишера находим:

$$F = \frac{572,83}{174,04} = 3,29$$

По таблице для F критерия при степенях свободы в обоих случаях равных $k = 10 - 1 = 9$ находим $F = 3,18 (< 3,29)$, следовательно, в терминах статистических гипотез можно утверждать, что H_0 (гипотеза о сходстве) может быть отвергнута на уровне 5%, а принимается в этом случае гипотеза H_1 . Исследователь может утверждать, что по степени однородности такого показателя, как умственное развитие, имеется различие между выборками из двух классов.

Заключение

Таким образом, при анализе двух выборок проводят проверку статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной совокупности или о равенстве средних одним из вышеописанных методов. При этом критерий Фишера для двух выборок оценивает нулевую гипотезу о равенстве дисперсий, а критерий Стьюдента – гипотезу о равенстве выборочных средних.

Кроме рассмотренных статистических методов в практике педагогических исследований используют также так называемые **непараметрические критерии статистики** [3], такие, как критерий знаков, двухвыборочный критерий Вилкоксона, критерий Вандер Вардена, критерий Спирмена, выбор которых, хотя и не требует большого числа членов выборки и знаний, вида распределения, но все же зависит от целого ряда условий.

Список литературы

- [1] Граничина, О.А. Математико-статистические методы психолого-педагогических исследований учебно-методическое пособие / О.А. Граничина — СПб.: Издательство ВВМ, 2012. — 115 с.
- [2] Ибрагимов, М.Я. Элементы математической статистики для экономистов : учебное пособие / М.Я. Ибрагимов, И.И.Исмагилов, Г.И.Лисогор. — Казань: Казан. ун-т, 2015. — 49 с.
- [3] Ивченко, Г.И. Математическая статистика: учебник / Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. — 352 с.
- [4] Математическая статистика: учебное пособие / Д.К. Агишева, С.А. Зотова, Т.А. Матвеева, В.Б. Светличная; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. — Волгоград, 2010. — 159 с. — 160 с.
- [5] Трофимова, Е. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Е.А. Трофимова, Н. В. Кисляк, Д. В. Гилёв; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018 — 160 с.